Tema 10 teoría y 7 de problemas.
La logística.

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación 3
2. Ejercicios de la PEC 6
3. Ejercicios de exámenes 8

1ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de los inventarios?

a) Reducción del riesgo.
b) Reducción de costes.
c) Facilitar el transporte y la distribución.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que son todas ellas objetivos de los inventarios, que son: Reducción del riesgo, abaratar las adquisiciones y la producción, anticipar las variaciones previstas de la oferta y de la demanda y facilitar el transporte y la distribución (páginas 343-344, teoría).

2. A medida que se incrementa el volumen de los almacenes:

a) El coste anual por pedidos se reduce.
b) Aumenta la probabilidad de ruptura de stocks.
c) Se reduce el coste de posesión.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), ya que a medida que se incrementa el volumen de los almacenes se reduce el número de órdenes que es preciso realizar al año, el coste anual por pedido se reduce con el nivel de los inventarios (página 345, teoría).

3. No interesará mantener grandes inventarios cuando:

a) Los costes de realización de pedidos son elevados.
b) Los costes de almacenamientos son bajos.
c) Realizando grandes pedidos es posible obtener importantes descuentos.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), debido a que el resto de respuestas son de algunas razones cuando interesará mantener grandes inventarios (página 346, teoría).

4. No se mantendrán bajos niveles de inventarios cuando:

a) Los costes de almacenamiento son altos y los de realización de pedidos son bajos.
b) La demanda de la empresa es estable, siendo improbable un crecimiento súbito.
c) No es posible aplazar el pago a los proveedores y existen dificultades de financiación de las existencias.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), debido a que el resto de respuestas son de algunas razones cuando no interesará mantener grandes inventarios o se mantendrán bajos niveles de inventario (página 346, teoría).

5. Si una empresa fabrica un producto ensamblando varios componentes, la demanda de éstos será:

a) Coaligada.
b) Integrada.
c) Dependiente.
d) Ninguna de las otras.

Repuesta c), ya que es la dependiente, que es aquella que se encuentra vinculada a la demanda de otros productos (página 346, teoría). El resto de opciones se descartan por no existir estos tipos de demanda (página 346, teoría).

6. A los bienes cuya demanda es independiente se les denomina bienes:

a) Libres.
b) Finales.
c) Free way.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), no existiendo el resto de tipo de bienes (página 346, teoría).

7. El sistema P no es el sistema:

a) Periódico.
b) De intervalo fijo de pedido.
c) De pedido constante.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), ya que es el *sistema Q* o sistema de volumen de pedido constante o sistema de volumen económico de pedido. El *sistema P* es también denominado sistema de periodo constante, no confundiendo ambos sistemas (página 347, teoría).

8. A igualdad de *stock* de seguridad:

a) Los sistemas P y Q provocan iguales rupturas de stocks.
b) Bajo el sistema P no puede haber rupturas de stocks.
c) El sistema P provoca mayores rupturas de stocks que el sistema Q.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), debido a que el sistema P o sistema de periodo constante provoca mayores rupturas de stock que el sistema Q o sistema de pedido constante. La explicación es que el sistema Q requiere una frecuente revisión de las existencias para determinar si es conveniente realizar un pedido, en cambio en el sistema P las revisiones sólo si realizan llegado el momento de la reposición para determinar la cantidad que conviene encargar (páginas 347-348, teoría).

9. ¿Cuál de los siguientes elementos no es constante bajo los supuestos del modelo de Wilson?

a) El tamaño del pedido.
b) El coste de realización de cada pedido.
c) El precio de cada unidad de producto.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), siendo todo lo anterior constante, a excepción del coste de mantenimiento o almacenamiento que depende del nivel medio del inventario, pero todos los demás elementos son constantes según el modelo de Wilson (páginas 348-349, teoría).

10. ¿Cuál de las siguientes no es una función del control de inventarios?

a) Mantener un registro actualizado.
b) Notificar situaciones anormales.
c) Elaborar informes.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), son todas ellas, además se añade la función de informar sobre el nivel de existencia para saber cuándo se debe hacer el pedido y cuánto se debe pedir de cada uno de los productos (páginas 343-344, teoría).

2ª parte. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 5-PEC2:

Enunciado: Una empresa se dedica a la compraventa de máquinas pesadas. Cada año compra en el extranjero y vende en España 500 máquinas. El coste de gestión de cada pedido es de 300.000 u.m. y el coste de tener una máquina almacenada durante un año es de 187.500 u.m. ¿Cuál es el volumen óptimo del pedido?

a) 50 unidades en cada pedido.
b) 30 unidades en cada pedido.
c) 40 unidades en cada pedido.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c). Para calcular el volumen o tamaño óptimo del pedido usaremos esta ecuación (página 351, teoría), siguiendo el modelo determinista:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}}$$

siendo:

k = Coste constante de realización del pedido.
q = Coste anual de unidades físicas.
g = Coste de tener una unidad almacenada durante un año.

Sustituyendo directamente los datos tendremos:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}} = \sqrt{\frac{2 * 300.000 * 500}{187.500}} = 40\ unidades$$

Este ejercicio está basado en el problema 8.1.3, libro de problemas, página 377.

Ejercicio 13-PEC2:

Enunciado: Un objetivo de los inventarios es:

a) Acumular materiales ante futuras bajadas de precios.
b) Garantizar una rentabilidad mínima.
c) Facilitar el transporte y la distribución del producto.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), siendo uno de los objetivos de los inventarios, además de reducción del riesgo, reducción de costes y anticipar variaciones de la oferta y la demanda (páginas 343-344, teoría).

Ejercicio 16-PEC2:

Enunciado: Una empresa se dedica a la distribución de PDAs. Sus ventas mensuales siguen una distribución de probabilidad normal con una media igual a 200 unidades y una desviación típica de 12. ¿Qué stock de seguridad ha de mantener esta empresa para que la probabilidad de que se produzca una ruptura de stocks no supere el 10 por 100?

a) 15,48 unidades.
b) 19,3 unidades.
c) 11,9 unidades.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b). Resolvemos este ejercicio directamente basándonos en el libro de problemas y ejercicios del libro de teoría. Tendremos que el cálculo del stock de seguridad para los modelos aleatorios sigue una distribución normal estandarizada:

$$S_s = S - E(q)$$

siendo:

S_s= stock de seguridad.
S = Nivel de existencias al comienzo del periodo.
E(q) = Ventas esperadas para dicho periodo.

Tendremos que calcular el nivel de existencias al comienzo del periodo, S. En este caso, se supone que las ventas mensuales, q, siguen una distribución normal y se desea limitar al 10 % la probabilidad de que las ventas del periodo superen su nivel inicial de existencias. Es decir:

$$P(q > S) \leq 0,10$$

O, lo que es lo mismo, siendo ξ la variable que tiene una distribución normal de esperanza nula y desviación típica unitaria:

$$P(200 + 12\xi > S) \leq 0,10 \Rightarrow P\left(\xi > \frac{S - 200}{15}\right) \leq 0,10$$

En consecuencia, se tiene que:

$$0,5 - P\left(0 \leq \xi \leq \frac{S - 200}{15}\right) \leq 0,10 \Rightarrow P\left(0 \leq \xi \leq \frac{S - 200}{15}\right) \leq 0,40$$

Consultando en las tablas de la curva normal tipificada el valor de z que corresponde con 0,40 (apéndice del libro de teoría, página 575) que corresponde en las tablas a 1,29, aunque no es exacto es aproximado, pero se da por correcto:

$$\frac{S - 200}{15} = 1,29 \Rightarrow S = 219,35\ u.f.$$

El stock de seguridad será:

$$S_s = S - E(q) = 219,35 - 200 = 19,35\ u.f.$$

Nos hemos basado casi completamente en los problemas del libro de problemas, 8.2.1 y 8.2.2, en especial el segundo que es más parecido (páginas 378-379).

3ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 17):

Enunciado: Una empresa se dedica a comprar en el extranjero, por un precio unitario de 812.500 u.m., un producto que vende en España. Cada año compra y vende 400 u.f. del producto. El coste de gestión de cada pedido es de 781.250 u.m. y el coste de tener una unidad de producto almacenado durante un año es de 168.750 u.m., excluyendo los costes financieros. El coste de oportunidad del capital es el 10 %. ¿Cuántos pedidos debe realizar al año?

a) 50
b) 8
c) 40
d) 10

Respuesta b). Procedemos como antes y queremos calcular el número de pedidos que debe realizar al año (página 350, teoría):

$$\frac{q}{Q}$$

siendo:

q = Demanda anual de unidades físicas.
Q = Tamaño o volumen optimo del pedido.

El valor de la demanda anual nos lo suministra el enunciado, que son 400 u.f., pero debemos calcular el tamaño o volumen optimo del pedido, empleando la ecuación que hemos visto antes:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}}$$

Leyendo detenidamente el enunciado no se nos da el valor del coste de tener una unidad almacenada durante un año, g, por lo que lo tenemos que calcular (página 353, teoría):

$$g = a + p * i = 168.750 + 0,10 * 812,500 = 250.000\ u.m.$$

Sustituyendo en la primera, nos daría el resultado de Q requerido:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}} = \sqrt{\frac{2 * 781.250 * 400}{250.000}} = 50\ u.f.$$

Por lo que el número de pedidos anuales es:

$$\frac{q}{Q} = \frac{400}{50} = 8\ pedidos$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 8.1.4, libro de problemas, página 377.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 15):

Enunciado: Si una empresa fabrica un producto ensamblando varios componentes, la demanda de éstos será:

a) Coaligada.
b) Integrada.
c) Dependiente.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), ya que la demanda *dependiente* es aquella que se encuentra vinculada a la demanda de otros productos, en cambio la demanda *independiente* es aquella que viene determinada directamente por el mercado (página 346, teoría). Se rechazan todas las demás respuestas al no existir en los tipos de demanda o no encontrarse.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 17):

Enunciado: La empresa Lunasa se dedica a la compraventa de impresoras. Cada año compra en el extranjero y vende en España 400 impresoras. El coste de gestión de cada pedido es de 195.312,5 u.m., y el coste de tener una impresora almacenada durante un año es de 250.000 u.m. ¿Cuál es el volumen óptimo de pedido?

a) 50
b) 10
c) 25
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Ya lo hemos visto antes. Para calcular el volumen o tamaño óptimo del pedido usaremos esta ecuación (página 351, teoría), siguiendo el modelo determinista:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}}$$

siendo:

k = Coste constante de realización del pedido.
q = Coste anual de unidades físicas.
g = Coste de tener una unidad almacenada durante un año.

Sustituyendo directamente los datos tendremos:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}} = \sqrt{\frac{2 * 195.312,5 * 400}{250.000}} = 25\ unidades$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 8.1.3, libro de problemas, página 377.

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 17):

Enunciado: A los bienes cuya demanda es independiente se les denomina bienes:

a) Libres.
b) Finales.
c) *Free way.*
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), ya que es la correcta, descartando las demás (página 346, teoría).

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 15):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes elementos NO es constante bajo los supuestos del modelo de Wilson?

a) El tamaño del pedido.
b) El coste de realización de cada pedido.
c) El precio de cada unidad de producto.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d). Ya se ha visto anteriormente. Es todo lo anterior constante, a excepción del coste de mantenimiento o almacenamiento que depende del nivel medio del inventario, pero todos los demás elementos son constantes según el modelo de Wilson (páginas 348-349, teoría).

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 14):

Enunciado: Una empresa se dedica a comprar en el extranjero, por un precio unitario de 812.500 u.m., un producto que vende en España. Cada año compra y vende 400 u.f. del producto. El coste de gestión de cada pedido es de 781.250 u.m. y el coste de tener una unidad de producto almacenada durante un año es de 168.750 u.m., excluyendo los costes financieros. El coste de oportunidad de capital es el 10 por 100. ¿Cuántos pedidos debe realizar al año para un volumen óptimo de pedido?

a) 6
b) 8
c) 10
d) 12

Respuesta b). Es exactamente el mismo ejercicio de antes, pero lo recordamos. Procedemos como antes y queremos calcular el número de pedidos que debe realizar al año (página 350, teoría):

$$\frac{q}{Q}$$

siendo:

q = Demanda anual de unidades físicas.
Q = Tamaño o volumen optimo del pedido.

El valor de la demanda anual nos lo suministra el enunciado, que son 400 u.f., pero debemos calcular el tamaño o volumen optimo del pedido, empleando la ecuación que hemos visto antes:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}}$$

Leyendo detenidamente el enunciado no se nos da el valor del coste de tener una unidad almacenada durante un año, g, por lo que lo tenemos que calcular (página 353, teoría):

$$g = a + p * i = 168.750 + 0,10 * 812,500 = 250.000\ u.m.$$

Sustituyendo en la primera, nos daría el resultado de Q requerido:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}} = \sqrt{\frac{2 * 781.250 * 400}{250.000}} = 50\ u.f.$$

Por lo que el número de pedidos anuales es:

$$\frac{q}{Q} = \frac{400}{50} = 8\ pedidos$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 8.1.4, libro de problemas, página 377.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 19):

Enunciado: A la provisión de materiales que tiene como objeto principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de los pedidos se le denomina:

a) Inventario.
b) Logística.
c) Marketing.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a), siendo ésta la definición exacta (glosario, página 362, teoría). Descartamos la b), por ser la *logística* la función que comprende las actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado (página 341, teoría). En cuanto a la c) se descarta por completo esta opción.

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 9):

Enunciado: Si una empresa fabrica un producto ensamblando varios componentes, la demanda de éstos será:

a) Coaligada.
b) Integrada.
c) Dependiente.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), recordemos que existen la demanda independiente y dependiente (página 346, teoría).

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 17):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de los inventarios?

a) Reducción del riesgo.
b) Reducción de costes.
c) Facilitar el transporte y la distribución.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d), son todas ellas, además se añade la función de informar sobre el nivel de existencia para saber cuándo se debe hacer el pedido y cuánto se debe pedir de cada uno de los productos (páginas 343-344, teoría).

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 13):

Enunciado: Interesará mantener bajos niveles de inventarios cuando:

a) Se esperan fuertes subidas de precios.
b) Los proveedores son de confianza y no existen dificultades de reaprovisionamiento.
c) Los costes de realización de pedidos son elevados.
d) Se espera un crecimiento sustancial de la demanda.

Respuesta b), siendo la a) incorrecta por ser cuando se esperan fuertes disminuciones de precios, la c) ocurre cuando los costes de realización de pedidos son bajos y la d) cuando la demanda de la empresa es estable, siendo improbable un crecimiento súbito (página 346, teoría).

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 16):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes no es uno de los supuestos en los que se basa el modelo de Wilson?

a) Plazo de entrega variable.
b) No se permiten rupturas de stocks.
c) Producto individual independiente de otros.
d) Coste de mantenimiento dependiente del inventario medio.

Respuesta a), ya que sería la correcta el plazo de entrega constante (página 348-349, teoría).

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 17):

Enunciado: Una empresa se dedica a la compraventa de portátiles. Cada año compara en el extranjero y vende en España 500 portátiles. El coste de gestión de cada pedido es de 132.300 u.m., y el coste de tener un portátil almacenado durante un año es de 300.000 u.m. ¿Cuál es el volumen óptimo de pedido?

a) 18
b) 21
c) 25
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Ya lo hemos visto antes, sólo lo adaptaremos al problema. Para calcular el volumen o tamaño óptimo del pedido usaremos esta ecuación (página 351, teoría), siguiendo el modelo determinista:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}} = \sqrt{\frac{2 * 132.300 * 500}{300.000}} = 21\ unidades$$

Este ejercicio está basado en el problema 8.1.3, libro de problemas, página 377.

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 8):

Enunciado: En cuál de los siguientes supuestos no se basa el modelo de inventarios de Wilson:

a) La demanda es constante, uniforme y conocida.
b) El bien almacenado es un producto individual independiente de otros.
c) Se permiten rupturas de *stocks.*
d) El coste de mantenimiento depende del nivel medio del inventario.

Respuesta c), porque en ese modelo de inventarios deterministas de Wilson no se permiten rupturas de stocks (páginas 348-349).

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 17):

Enunciado: El señor Alonsi necesita anualmente 1.000.000 de cajas de cortezas para tener contentos a sus clientes y que éstos vayan a su bar a seguir la liga. El coste de gestión de cada pedido es de 3.200 u.m. y el coste unitario total anual de almacenamiento de cada caja de cortezas es de 400 u.m. ¿Cuál es el tamaño óptimo de pedido?

a) 10.000 cajas de cortezas.
b) 250 cajas de cortezas.
c) 4.000 cajas de cortezas.
d) 8.000 cajas de cortezas.

Respuesta c). Como antes, para calcular el volumen o tamaño óptimo del pedido usaremos esta ecuación (página 351, teoría), siguiendo el modelo determinista:

$$Q = \sqrt{\frac{2 * k * q}{g}} = \sqrt{\frac{2 * 3.200 * 1.000.000}{400}} = 4.000\ unidades$$

Este ejercicio está resuelto en un apartado en el problema 8.1.2, libro de problemas, página 376.

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 7):

Enunciado: Entre las decisiones concernientes al sistema de distribución física de los productos de una empresa no se encuentran:

a) Los medios de transporte a emplear.
b) La selección de rutas e itinerarios.
c) El nivel de los almacenes y su organización.
d) Los costes de mantenimiento de inventarios.

Respuesta d), siendo el *sistema de distribución física* el que está formado por el conjunto de elementos destinados a conducir materialmente el producto desde el vendedor hasta el comprador. Podremos decir además el objetivo que suele presidir y orientar estas decisiones es el de ofrecer buen nivel de servicio (página 359, teoría).

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 16):

Enunciado: La demanda propia de aquellos artículos que son demandados por el mercado de manera inmediata, sin la mediación de otros bienes es:

a) La demanda final.
b) La demanda independiente.
c) La demanda dependiente.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), ya que sería la demanda *independiente* la que viene determinada directamente por el mercado y la demanda *dependiente* la que se encuentra vinculada a la demanda de otros productos (página 346, teoría).

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 16):

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes es una función del control de inventarios?

a) Reducción de costes.
b) Anticipar variaciones de oferta y demanda.
c) Facilitar el transporte y la distribución.
d) Notificar situaciones anormales.

Respuesta d), siendo las demás objetivos de los inventarios, que están en las páginas 343-344, teoría (página 356, teoría).